

LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT 2



Disusun Oleh :

Muhamad Ramadhani (25782045)

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)

(Catatan Adaptasi: Praktikum disimulasikan menggunakan board ESP32 dan sensor DHT22 di platform Wokwi) 1.

Rangkaian Komponen (Skema)

Komponen yang dibutuhkan di Wokwi: 1x ESP32, 1x Sensor DHT22. **Langkah Pengkabelan:**

- Hubungkan pin **VCC** / + pada DHT22 ke pin **3V3** pada ESP32.
- Hubungkan pin **GND** / - pada DHT22 ke pin **GND** pada ESP32.
- Hubungkan pin **SDA (Data)** pada DHT22 ke pin **D13 (GPIO 13)** pada ESP32.

2. Instalasi Library (Khusus Wokwi)

Karena sensor DHT menggunakan protokol komunikasi digital yang bergantung pada *timing*, mikrokontroler memerlukan *library* untuk menerjemahkan datanya.

- Buka tab **Library Manager** di Wokwi.
- Cari dan tambahkan library: **"DHT sensor library by Adafruit"**.

3. Kode Program

Berikut adalah penyesuaian kode untuk ESP32 di Wokwi. (Perubahan utama: Konstanta *DHTTYPE* diubah dari *DHT11* menjadi *DHT22* menyesuaikan jenis sensor yang tersedia di Wokwi):

C++

```
#include <DHT.h>
```

```
const byte dhtPin = 13;
```

```
// Menggunakan DHT22 karena ini adalah sensor default di Wokwi #define DHTTYPE  
DHT22
```

```
DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
```

```
void setup() {  
  Serial.begin(115200);  dht.begin();  
  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan..."); }  
}
```

```
void loop() {  
  // Sensor DHT membutuhkan jeda waktu untuk membaca (minimal 2 detik)  delay(2500);
```

```
  float temp = dht.readTemperature();  
  float hum = dht.readHumidity();
```

```
  // Error handling: Jika data gagal dibaca  if  
(isnan(temp) || isnan(hum)) {  
    Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");    return;  
  }
```

```
  Serial.print("Suhu: ");  
  Serial.print(temp);  
  Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");  
  Serial.print(hum);  
  Serial.println(" %");
```

}

wokwi.com/projects/379887724697303041

WOKWI SAVE SHARE ESP8266 ESP8266WiFi by sunu Docs SIGN UP

sketch.ino diagram.json Library Manager libraries.txt

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT22
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   // Error handling: jika data gagal terbaca (Not-a-Number)
21   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
22     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
23     return;
24   }
25
26   Serial.print("Suhu: ");
27   Serial.print(temp);
```

Simulation

00:48.833 100%

DHT22

ESP32

Suhu: 20.00 Celcius	Kelembapan: 59.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: -1.30 Celcius	Kelembapan: 36.00 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 36.50 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 40.00 %
Suhu: 6.50 Celcius	Kelembapan: 40.00 %

```
1 #include <DHT.h>
2
3 const byte dhtPin = 13;
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8 void setup() {
9   Serial.begin(115200);
10  dht.begin();
11  Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

Suhu: 1.10 Celcius | Kelembapan: 11.90 %
Suhu: 1.30 Celcius | Kelembapan: 14.70 %
Suhu: 1.40 Celcius | Kelembapan: 11.10 %
Suhu: 1.50 Celcius | Kelembapan: 8.00 %
Suhu: 1.50 Celcius | Kelembapan: 6.00 %
Suhu: 1.60 Celcius | Kelembapan: 4.60 %
Suhu: 1.60 Celcius | Kelembapan: 3.50 %

33°C
Sebagian cerah

